División Procesos Físicos Mercadona Online

MÉTODO DE EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO-EQUIPO DE FRÍO TIPO C *(V200 Spectrum)*

Versión: 1
Fecha: 02/06/2026

Apartados afectados	Versión	Fecha actualización	Cambios

Índice

1. Objetivo

2. ¿Cuándo y quién realiza el mantenimiento?

3. Registro de averías detectadas en el mantenimiento

4. Material necesario para realizar el mantenimiento

5. Ejecución del mantenimiento

1. Objetivo

<u>Objetivo</u>: Asegurar que el equipo de frío de la furgoneta está en condiciones óptimas para el reparto.

Realizando un mantenimiento **cada 36 meses** donde se comprueba el **correcto estado de la instalación** a fin de detectar perdidas de rendimiento y averías, ejecutando las **reparaciones necesarias** y **tomando medidas preventivas** que eviten fallos a futuro, debiendo **registrar todas las acciones realizadas y averías detectadas.**



2. ¿Cuándo y quién realiza el mantenimiento?

El encargado de realizar el mantenimiento es el **Técnico de Vehículos** del centro.

La incidencia de este preventivo se **abrirá automáticamente en MiFlota cada 36 meses**, respecto a la fecha de matriculación de la furgoneta *(independientemente del tiempo respecto del último mantenimiento de equipo de frío cerrado).*

Es **importante no demorarse mucho tiempo en su resolución** y cumplir los plazos establecidos, a fin de evitar que el equipo de frío circule comprometiendo la seguridad y calidad de los pedidos.



3. Registro de averías detectadas en el mantenimiento

Deberán **registrarse todas las averías detectadas y todas las reparaciones/acciones** realizadas que no estén contempladas dentro del propio plan de mantenimiento.

Estas incidencias deberán **registrarse nuevas**, y no sobre la incidencia de Preventivo-Frío, clasificadas según la categoría y subcategoría que proceda.

En la incidencia de Preventivo-Frío, podrá hacerse uso del **campo de observaciones para hacer anotaciones de indicios** de avería que se detecten *(por ejemplo: se observa oxido abundante en las tuercas del filtro deshidratador),* de manera que se de visibilidad y trazabilidad a futuro.

4. Material necesario para realizar el mantenimiento

El **material necesario** con el que se deberá contar para realizar el mantenimiento es el siguiente:

1. Recuperadora

EASYREC1R



2. Bomba de vacío

Bomba ST-15BM



3. Escalera de seguridad



4. Atornillador eléctrico

Cualquier comercial apto



5. Juegos de puntas



6. Linterna



7. Papel o trapo

Cualquier comercial apto para limpieza



8. Pinza amperimétrica

Pinza Amperimétrica AC/DC KAISE KS400N



4. Material necesario para realizar el mantenimiento

9. Manguera



10. Peine de lamas

Peine de lamas universal de 6 caras



11. Manómetro digital

Analizador digital Escofred EF671-M



12. Brocha de limpieza

Cualquier comercial apto para limpieza



13. Galgas

Galga de espesor métrica



14. Juego de llaves inglesas



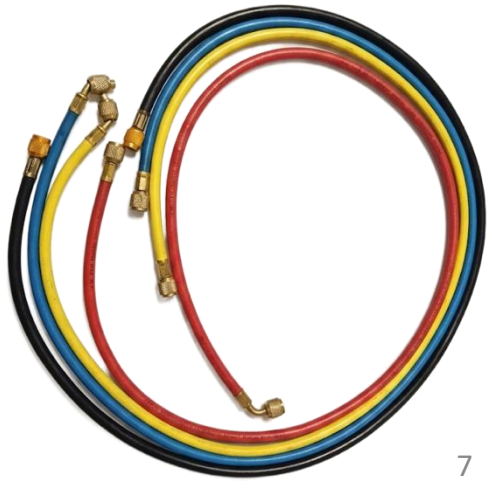
15. Válvula de control

Válvula de Control de Refrigerante R404 Construcción de Latón (x2)



16. Mangueras de servicio

¼ SAE (x4)



4. Material necesario para realizar el mantenimiento

17. Botella de recuperación

Cilindro de vacío de 5 kg



18. Báscula eléctrónica

Báscula Electrónica de refrigerante Therm La Mode para 100KG



19. Vacuómetro

Fockety de 0-10000 Pa, interfaz de 7/16 pulgadas y 20 UNF



20. Destornillador plano



21. Imán

Imán permanente Danfoss 018F0091



22. Desengrasante



23. Llave Torx

T25



24. Producto de limpieza

Producto indicado para limpieza de componentes mecánicos



4. Material necesario para realizar el mantenimiento

25. Cinta de aluminio

Cinta adhesiva de aluminio



26. Sopladora

Makita MF7324



27. Termómetro Patrón

TECPEL DTM-305



28. Alicates de corte



29. Bridas

4,8mm x 350mm



30. Alargador



31. Botella refrigerante

Cilindro de Gas R452A de 50 kg



32. Protector plastificante

Blinker Protector Plastificante



4. Material necesario para realizar el mantenimiento

33. Tensiómetro

Piramide Pro BT14637



34. Cable corto para empalme



5. Ejecución del mantenimiento

En primer lugar, arrancaremos el vehículo y comprobaremos si el **equipo de frío funciona** correctamente. Registraremos las averías detectadas, de haberlas, y estacionaremos la furgoneta en la **enfermería** o en la **zona habilitada** para realizar el mantenimiento

Se **preparará todo el material, herramientas y MMFF** necesarios *(ver punto 4. Material necesario para realizar el mantenimiento)*. Asegurarse que se dispone de todos los EPIs *(botas, guantes, gafas, chaleco y rodilleras)* y estos están en buen estado.

Imprimiremos una copia del **plan de mantenimiento preventivo tipo C** para el V200 Spectrum y la meteremos en una funda transparente *(evitando así que se deteriore durante la ejecución del mantenimiento)*. Se deberán rellenar los diferentes apartados a medida que se vayan ejecutando las distintas tareas.

Si durante el mantenimiento **se detectan averías, siempre deberán registrarse**, dando suficiente detalle en el campo de observaciones sobre la incidencia en cuestión.

En caso de **no poder solventarse la incidencia**, deberá pasarse el vehículo a **fuera de servicio, si es bloqueante**, y ser resuelta en proveedor o en el centro según necesidad.

5. Ejecución del mantenimiento

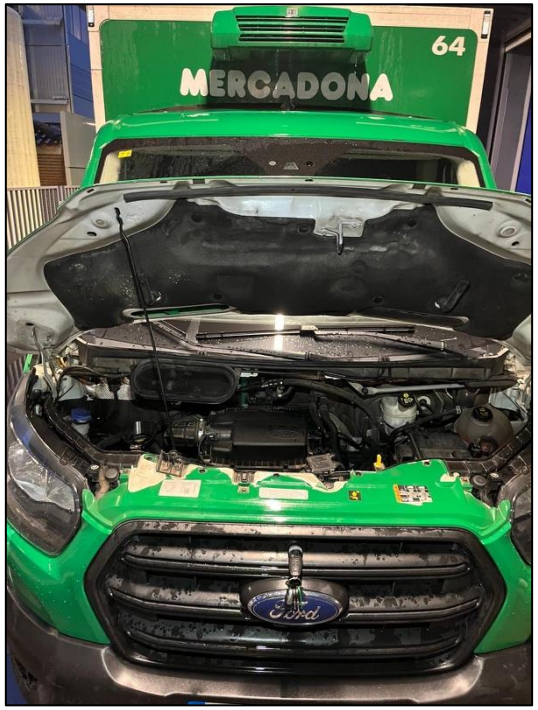
5.1 Revisión de los elementos del compresor

Con el **motor apagado**,

1. Abrimos el capó de la furgoneta para acceder al vano motor.
2. El capó se abre con la llave de la furgoneta, introduciéndola en el bombín y **girando primero a la izquierda,** hasta hacer tope, **y luego a derecha,** a la vez que se levanta el capó.
3. Una vez abierto, desplegaremos la varilla de sujeción, para evitar que el capó se caiga.







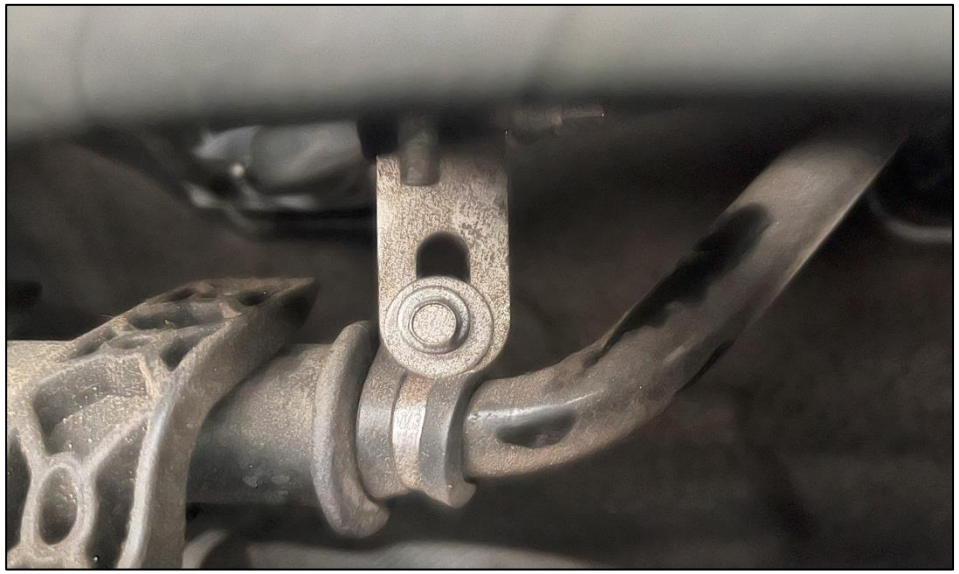
5. Ejecución del mantenimiento

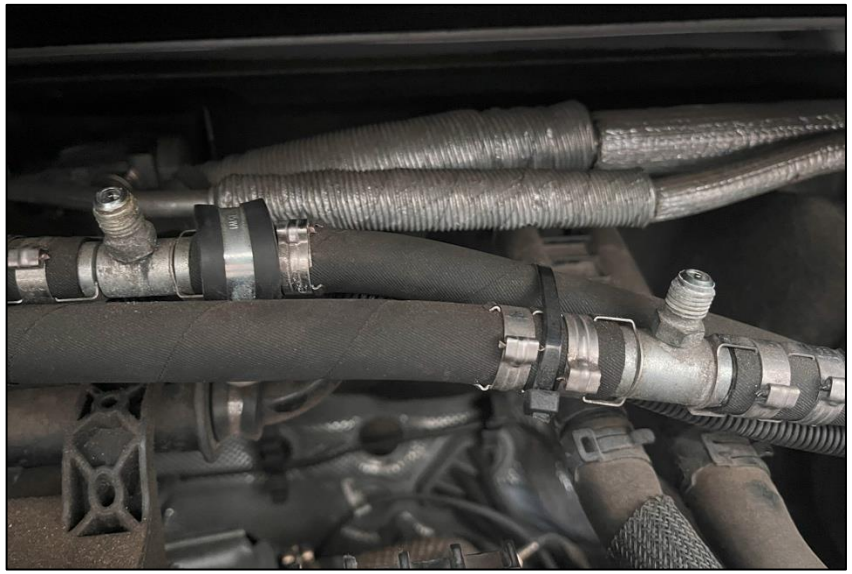
5.1 Revisión de los elementos del compresor

Cableado del compresor y mangueras

Inspeccionaremos las mangueras en busca de **posibles roces**:

1. Si se detecta **algún roce, pero no ha producido fuga**: se buscará la forma de fijarlo correctamente o ponerle un mártir para que absorba el roce.
2. Si **detectamos fuga**: se registrará la incidencia y se pasará la furgoneta a fuera de servicio para ser resuelta en proveedor o el centro según necesidad.
3. **Apretaremos los soportes instalados**, asegurándonos de que todo está bien anclado y no hay holguras ni se producen rozaduras.





5. Ejecución del mantenimiento

5.1 Revisión de los elementos del compresor

Fugas o rozaduras en las conexiones y mangueras

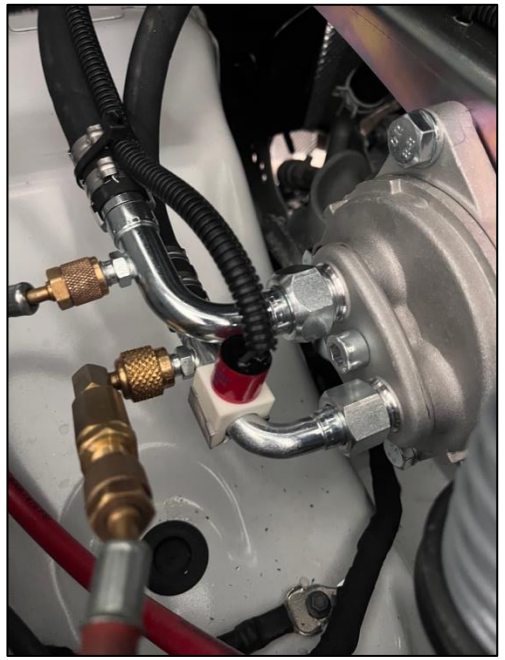
Desmontar el faro delantero derecho para tener buen acceso a la hora de comprobar el estado del compresor *(cuenta con dos tornillos que se deberán desatornillar. Una vez quitados, se deberá desconectar el cable de potencia del faro).*

Una vez tengamos buena visibilidad y espacio:

1. Comprobar que el **cableado del compresor** no presenta rozaduras ni deterioros.
2. Verificar que las **conexiones de las mangueras** de refrigerante al compresor están bien apretadas y no hay fugas.
3. **Si se detecta una fuga, se registrará la incidencia** y se pasará la furgoneta a fuera de servicio para ser resuelta en proveedor o el centro según necesidad.





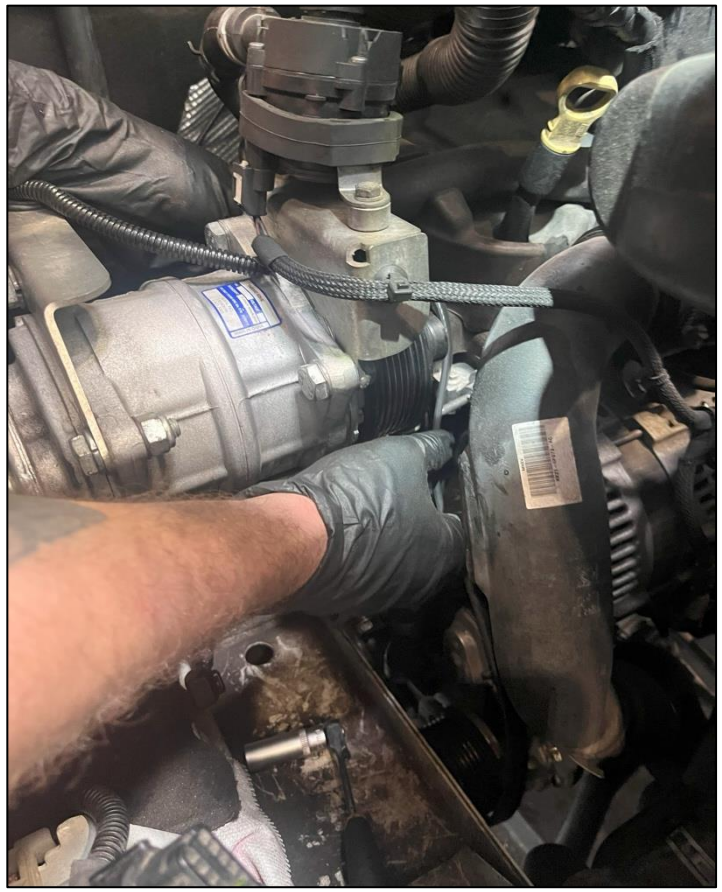


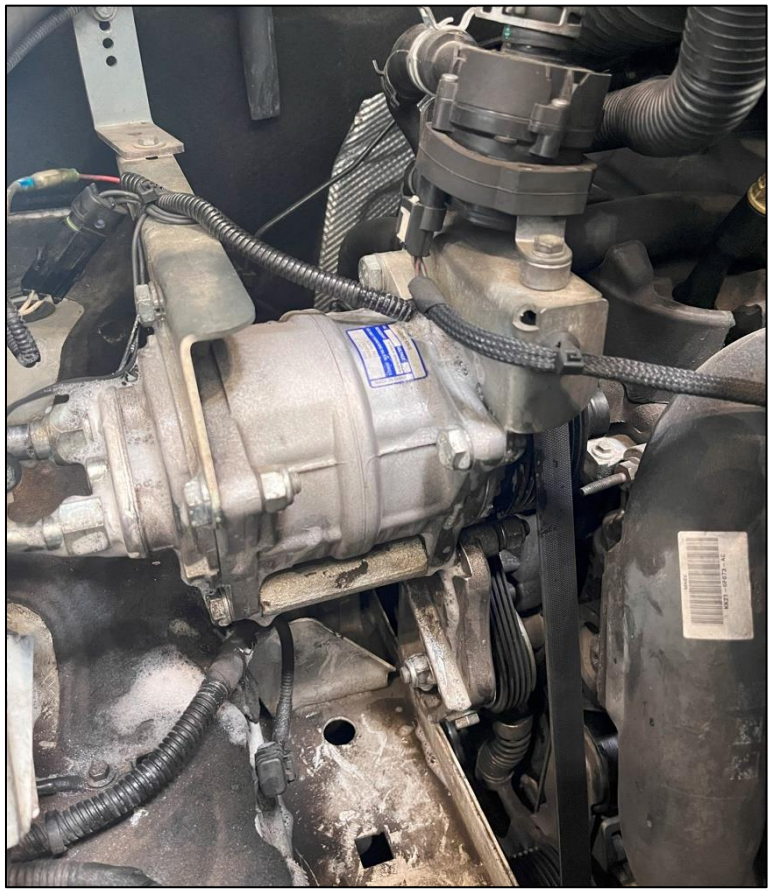
5. Ejecución del mantenimiento

5.1 Revisión de los elementos del compresor

Apriete del soporte del compresor y poleas del adapter

1. Comprobar que el **compresor está bien fijado** y no presenta movimientos extraños ni holguras.
2. Verificar que todos los **tornillos** que soportan el compresor y la bancada están bien **apretados y fijados.**





5. Ejecución del mantenimiento

5.1 Revisión de los elementos del compresor

Estado y tensión de la correa

1. **Comprobar que la correa está en buen estado** y que no presenta desperfectos como bocados, deshilachados o descomposición. En caso de presentar **algún defecto, se registrará la incidencia** y se pasará la furgoneta a fuera de servicio para ser resuelta en proveedor o el centro según necesidad.
2. Si la correa está en buen estado, **comprobar el tensado mediante tensiómetro:** consultar los *Hz* requeridos según sea nueva o usada la correa *(se indica en la pegatina del vano motor).*





Existen **dos tipos de kit adapter** para el modelo Ford *(el modelo viejo tiene 5 poleas y el nuevo tiene 4),* por lo que a la hora de realizar la medición **se deberá consultar el punto donde el fabricante indica que debe realizarse la muestra** (*esta información se encuentra en la pegatina, indicada con una flecha)*

Modelo 1 *(viejo)*



Modelo 2 *(nuevo)*





5. Ejecución del mantenimiento

5.1 Revisión de los elementos del compresor

En caso de necesitar **tensar la correa**:

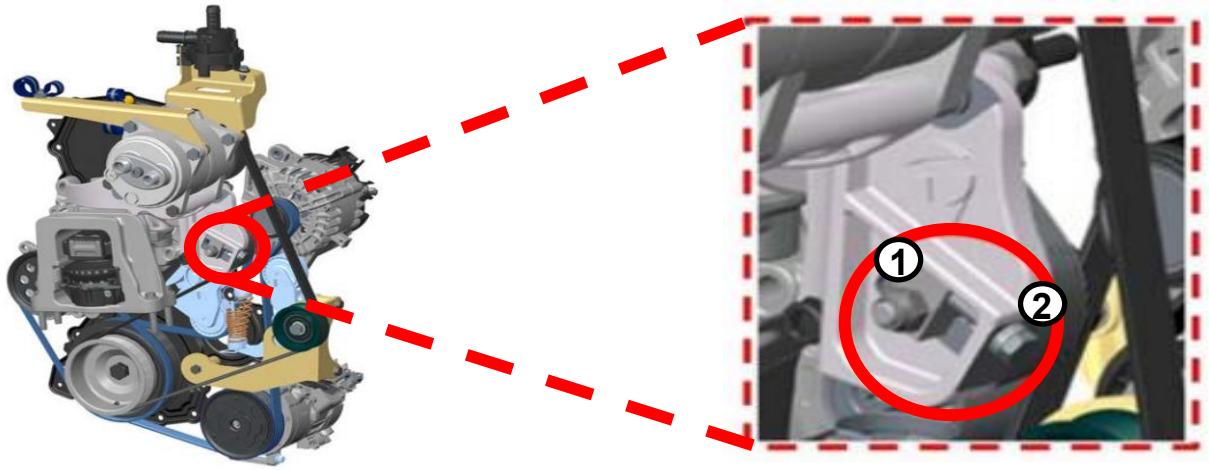
1. **Aflojar media vuelta el tornillo que sujeta la polea** (1).
2. **Apretar o aflojar el tornillo de ajuste de tensado** (2) hasta alcanzar el valor indicado *(Hz)* por el fabricante *(consultar el valor indicado en la pegatina según según sea nueva o o usada la correa).*
3. **Volver a apretar el tornillo de la polea** (1) de manera que quede bien apretado y ajustado todo el conjunto tensor.
4. **Arrancar el vehículo** para que la correa se mueva durante unos segundos, **parar el vehículo y volver a verificar el tensado** garantizando que la correa queda a la tensión establecida por el fabricante. De no ser así, retensar y repetir el proceso de arranque y parada del vehículo.

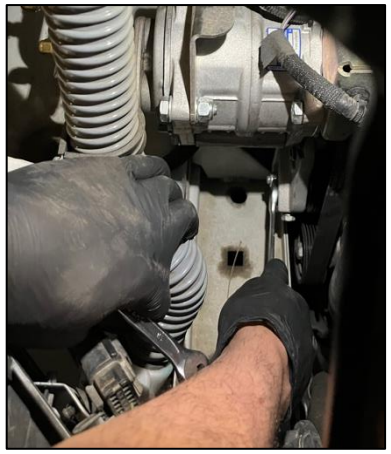
Modelo 1 *(viejo)* de correa:
1260501590 - 5PK1590



Modelo 2 *(nuevo)* de correa:
1260601488 - 6PK1488







5. Ejecución del mantenimiento

5.1 Revisión de los elementos del compresor

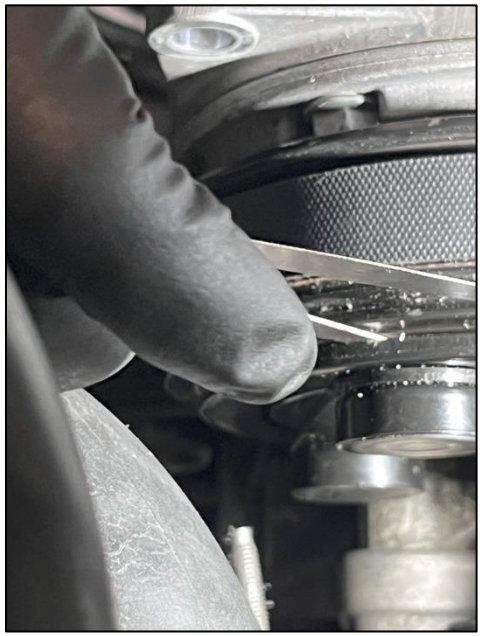
Galga en el embrague del compresor

Verificar que:

1. Que la **distancia entre la polea del compresor y su embrague** está entre **0,3 mm y 0,6 mm,** introduciendo las galgas en la holgura existente entre estos componentes.
2. Si se detecta que la distancia **no entra dentro de estos límites, se registrará la incidencia** y se pasará la furgoneta a fuera de servicio para ser resuelta en proveedor o el centro según necesidad.





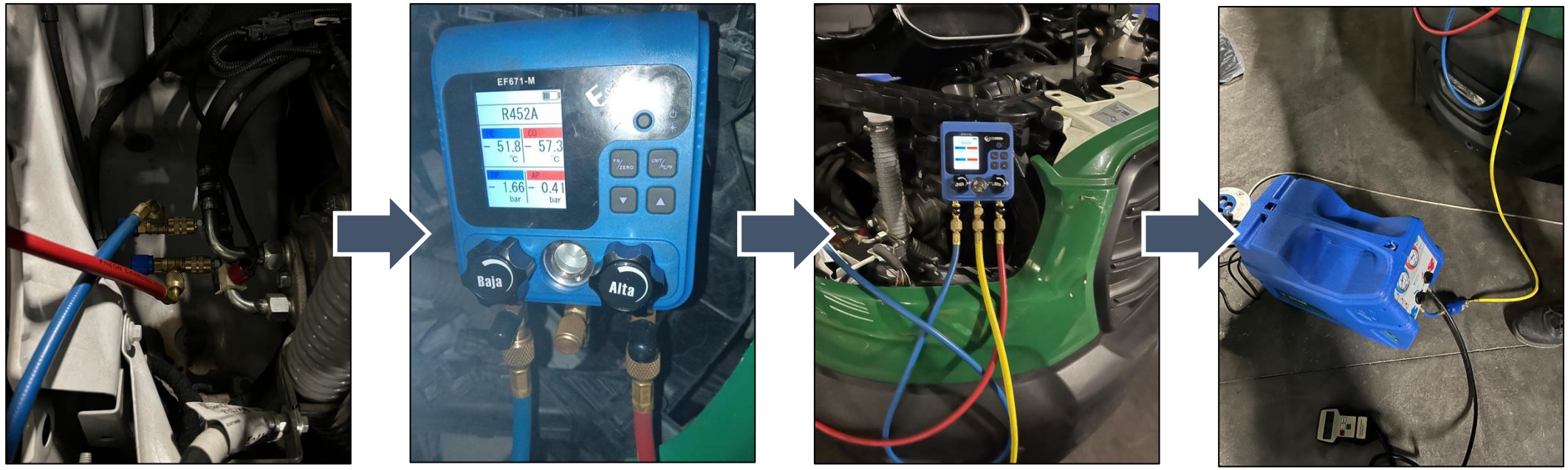


5.2 Recuperación del refrigerante

Instalación del instrumental para la recuperación del refrigerante

Se procede a preparar la instalación para recuperar el gas refrigerante del equipo de frío. Para ello debemos:

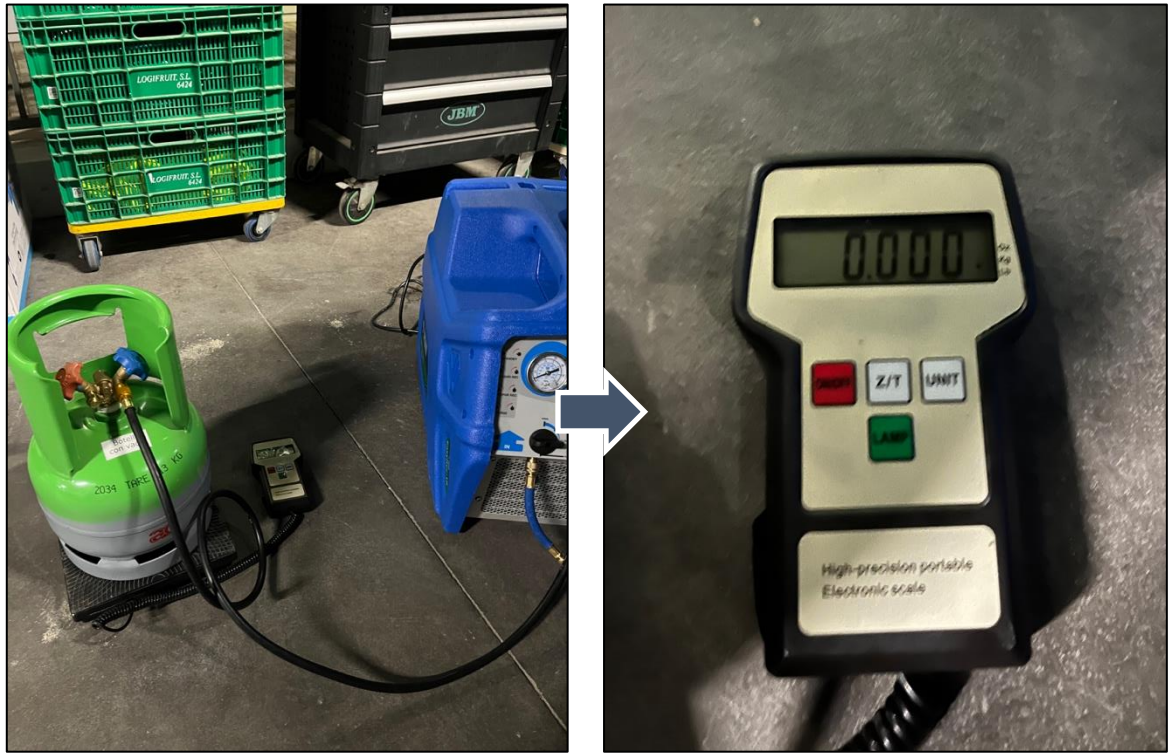
1. Acoplar las **válvulas de control** en las **tomas de servicio de baja y alta presión** *(acoplar el conector azul a baja presión y el rojo a alta).* Asegurar que estén bien apretados para evitar fugas.
2. Enroscar uno de los extremos de las **mangueras de servicio** a las tomas laterales de las **válvulas de control** y el otro en los puentes de alta y baja presión del manómetro digital *(azul para la baja presión y rojo para la alta).*
3. Enroscar uno de los extremos de la **manguera de servicio de salida *(amarilla)*** al puerto central del manómetro y el otro en el puerto de entrada de la recuperadora *(pasando antes por un filtro que tiene la propia recuperadora).*



5. Ejecución del mantenimiento

5.2 Recuperación del refrigerante

4. Conectar el **enchufe de la recuperadora** a la toma eléctrica.
5. Conectar la **manguera de salida de la recuperadora** a la **botella de recuperación**.
6. Situar la botella sobre la **báscula electrónica** y ponerla a cero *(tarar).*
7. **Abrir las válvulas de control** de baja y alta presión.
8. Abrir la **válvula manual de baja presión *(azul)* de la botella recuperadora.**

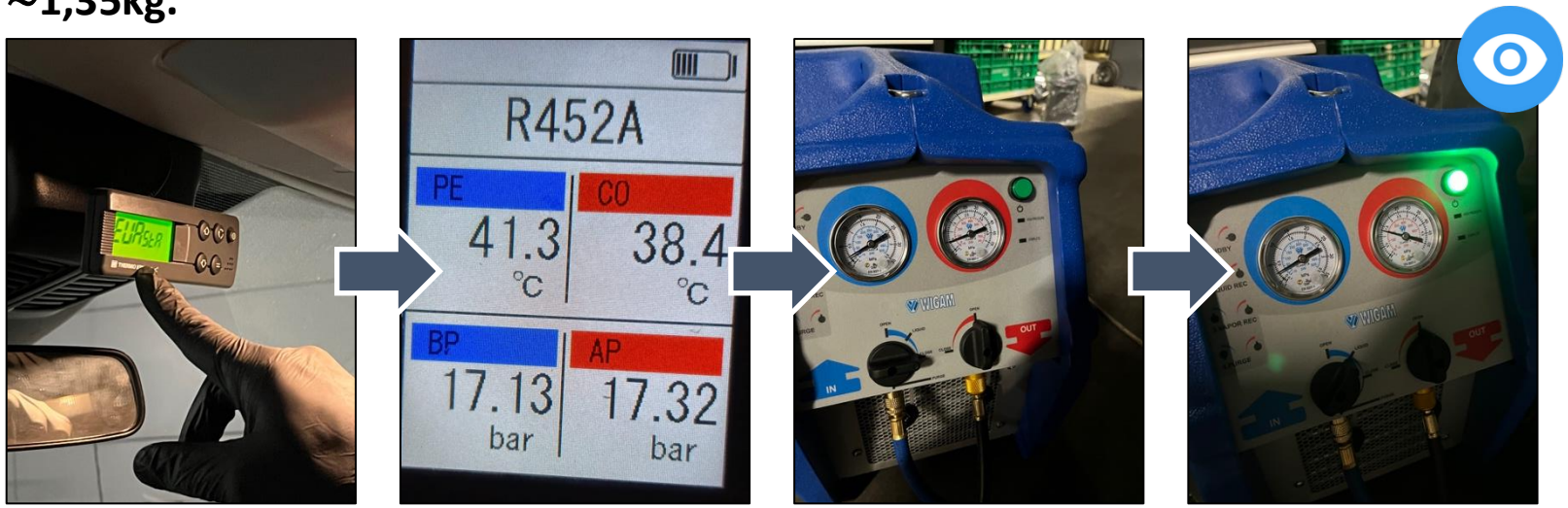


5.2 Recuperación del refrigerante

Recuperación del refrigerante del circuito frigorífico

1. **Encender el motor del vehículo y su equipo de frío** *(no apagar durante el proceso de recuperación y deshidratación)*.
2. **Abrir todas las válvulas del equipo de frío**, pulsando las flechas arriba y abajo a la vez durante unos 7 segundos en el display de cabina hasta que aparezca el código *EURser.*
3. Encender el manómetro digital, seleccionar la **opción del gas correspondiente** *(R452A)* y abrir la **llave del puente de baja y alta presión.**
4. **Girar la válvula de salida** *OUT* completamente, encender la recuperadora y **girar poco a poco la válvula de entrada** *IN*, controlando la presión visible en la recuperadora y el manómetro.

En este punto la recuperadora irá recuperando el refrigerante y llenando la botella *(importante vigilar que la presión no suba excesivamente, pues podría llegar a averiar la máquina).* Podremos ver que la **botella va cogiendo peso** hasta llegar **aproximadamente a ~1,35kg.**

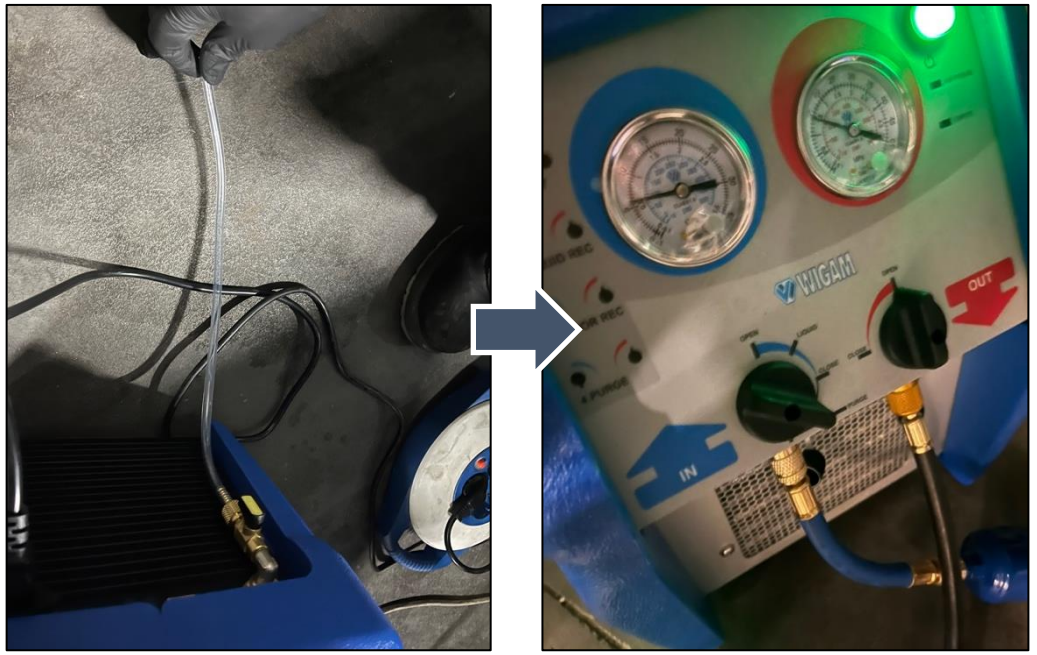


5.2 Recuperación del refrigerante

Purga del refrigerante de la recuperadora

La recuperadora parará una vez haya terminado de recuperar todo el gas. Tras esto deberemos:

1. **Abrir la válvula de aceite de la recuperadora** para purgar los posibles restos de **aceite acumulado**.
2. **Purgar el refrigerante** remanente dentro de la recuperadora. Para ello, giraremos la válvula de entrada *IN* a la opción de *PURGE*.
3. Observar como el **peso de la botella recuperadora aumenta**.
4. Para finalizar, **cerrar todas las llaves del manómetro,** las **válvulas de control**, las **válvulas de la recuperadora** y las **válvulas de la botella**.



5.3 Cambio de filtros de los evaporadores y el condensador

Tanto en el filtro deshidratador del condensador como en los de los evaporadores deberemos *(realizar siempre una vez se haya recuperado todo el refrigerante para evitar fugas)*:

1. **Aflojar la tuerca móvil** haciendo contratuerca con la ayuda de dos llaves inglesas.
2. **Desatornillar** con un destornillador plano el **filtro** de las **abrazaderas** para que el filtro quede libre y pueda rotar sobre su eje.
3. **Girar las tuercas para desenroscar el filtro** completamente de la tubería fija.
4. Retirar el filtro viejo y **sustituirlo por el nuevo**, colocando antes las juntas en los filtros nuevos.
5. **Repetir los pasos anteriores en el sentido contrario** para fijar el filtro a la tubería *(asegurarse que esta bien fijado para no producir fugas).*

IMPORTANTE ⚠**:** A la hora de montar, tener en cuenta la **flecha** que indica la **dirección del refrigerante**.



Filtros deshidratadores 668718 y 668344

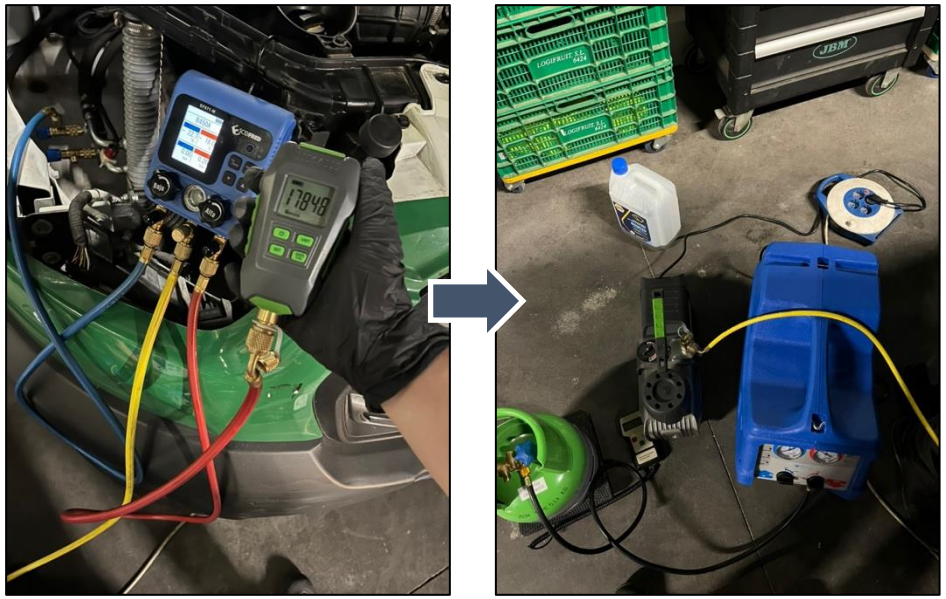




5.4 Deshidratación del circuito frigorífico

Para retirar los restos de humedad acumulada dentro del circuito frigorífico:

1. **Desenroscar** el extremo de la **manguera de servicio de alta presión *(rojo)* de la válvula de control** *(sin retirar el otro extremo conectado al manómetro)* y **conectarlo** a la entrada del **vacuómetro**.
2. **Desenroscar** el extremo de la **manguera de servicio de salida** *(amarilla)* del puerto de la recuperadora *(sin retirar el otro extremo conectado al manómetro),* y **conectarlo** a la entrada de la **bomba de vacío.**
3. Conectar el **enchufe de la bomba** a la toma eléctrica.
4. **Abrir la válvula de control** de baja presión y la **llave del puente de baja y alta presión del manómetro.**
5. **Encender el vacuómetro y la bomba de vacío.**



5.4 Deshidratación del circuito frigorífico

A partir de este momento la bomba de vacío comenzará a purgar todos los restos de humedad del circuito frigorífico. Deberemos **controlar el valor dado por el vacuómetro**, el cual deberá ir descendiendo **hasta alcanzar un rango objetivo relativamente estable de ~500 micrones** *(este proceso puede llevar unas horas, por lo que se recomienda continuar con el resto del mantenimiento mientras la bomba de vacío trabaja).*



Para hacer esta lectura, se deberá **apagar la bomba de vacío** y ver que **el valor del vacuómetro se estabiliza**.

Cuando se alcancen los **2500 micrones, se deberá usar la opción de vacío profundo** en la bomba, girando el interruptor de *ON* a *OFF*.

En caso de **no ser capaces reducir la humedad** en el circuito, es posible que **se deba a una fuga**, por lo que se **registrará la incidencia** y se pasará la furgoneta a fuera de servicio hasta ser resuelta en proveedor o el centro según necesidad. El mantenimiento del equipo de frío **no se podrá terminar hasta reparar la fuga**.

Una vez terminado de purgar la humedad en el circuito, deberemos:

1. **Apagar el vacuómetro y la bomba de vacío.**
2. **Cerrar la válvula de control** de baja presión y la **llave del puente de baja y alta presión del manómetro.**
3. **Desconectar de la corriente** la bomba de vacío.

5.5 Carga del refrigerante

Para cargar de nuevo el refrigerante en el circuito de frío, deberemos:

1. Enroscar un extremo de la **manguera de servicio** *(roja)* a la toma lateral de la **válvula de control de alta presión** *(rojo)* y el otro al **manómetro de la toma de alta presión**.
2. **Desenroscar el extremo de la manguera de servicio** de salida *(amarilla)* de la bomba de vacío *(sin retirar el otro extremo conectado al manómetro)* y **conectarlo** a la **botella recuperadora en la toma de alta presión** *(roja)*.
3. **Dar la vuelta a la botella recuperadora** *(ponerla al revés)* y **abrir la válvula manual de alta presión** *(roja)* de la botella.
4. **Abrir la válvula de control de alta presión y la del manómetro** *(con el motor del vehículo apagado)*.



La botella comenzará a vaciarse y a llenar de nuevo el circuito de frío.
Deberemos **comprobar que el peso de la báscula disminuye** hasta llegar a -1,35 kg, momento en que todo el refrigerante habrá sido cargado. Tras esto **cerrar todas las válvulas** y retirarlas junto a las mangueras y el instrumental.

IMPORTANTE ⚠ **: Si no ha entrado todo el refrigerante** *(1,35kg)*, arrancar el vehículo y muy poco a poco **terminar la carga por la toma de baja presión** *(azul)*, teniendo en cuenta que se carga líquido por baja y puede darle un **golpe de líquido al compresor.**

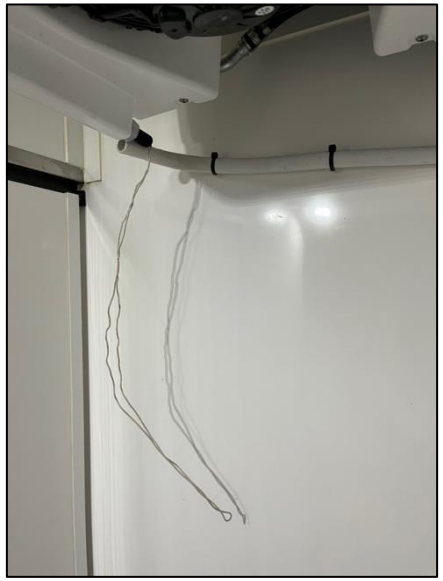
5. Ejecución del mantenimiento

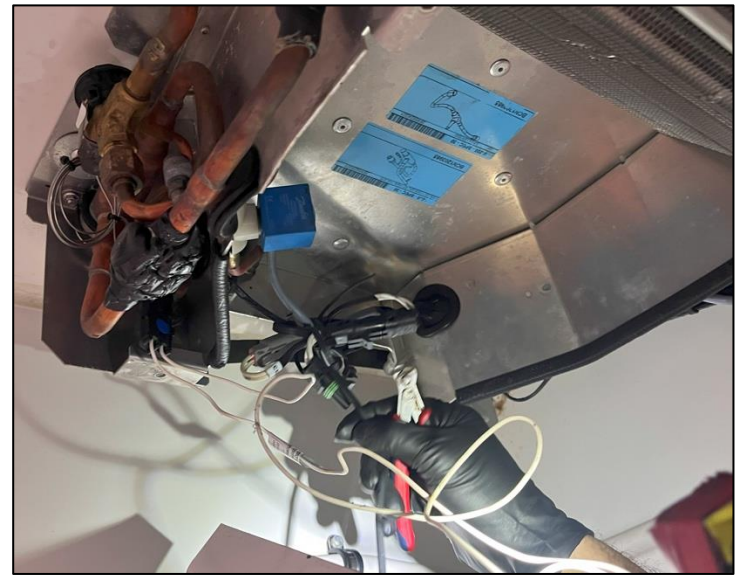
5.6 Revisión de los elementos del evaporador

Fugas y roces en los evaporadores

1. **Desmontar la bandeja del evaporador** teniendo precaución al desconectar el ventilador, la sonda de temperatura y la resistencia de desagüe *(presenta mucha fricción a la hora de salir del tubo, por lo que se recomienda sacarla lo primero de todo)*.
2. **Comprobar que no hay rozaduras** en las mangueras de refrigerante ni en las uniones, prestando especial interés en los **restos de aceite** que muestren **indicios de fuga** de refrigerante. Si se detecta una fuga, **se registrará la incidencia** y se pasará la furgoneta a fuera de servicio para ser resuelta en proveedor o el centro según necesidad.
3. **Revisar que el cableado no presenta desperfectos** ni deterioros en los conectores. De ser así, registrar la incidencia y sustituir el elemento.

Proceder de igual forma con ambos evaporadores.



5.6 Revisión de los elementos del evaporador

Comprobación del solenoide

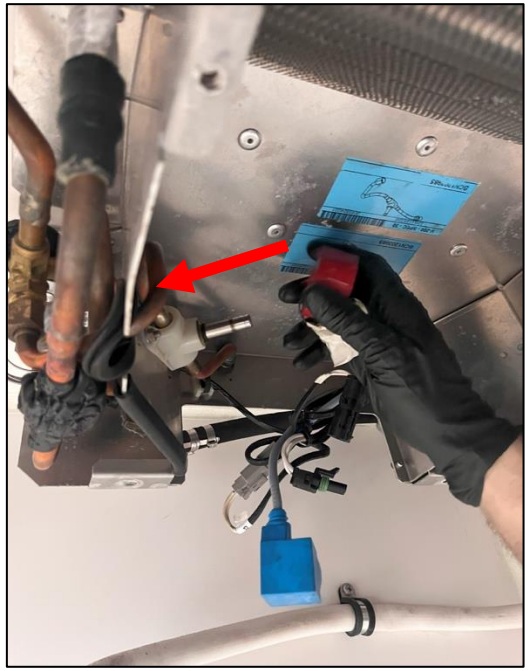
IMPORTANTE ⚠**:** Si se realiza está prueba con el **motor encendido** deberá **hacerse de forma muy rápida**, no tardando más de **4 segundos**, puesto que se corre **riesgo de quemar la resistencia de la bobina.**

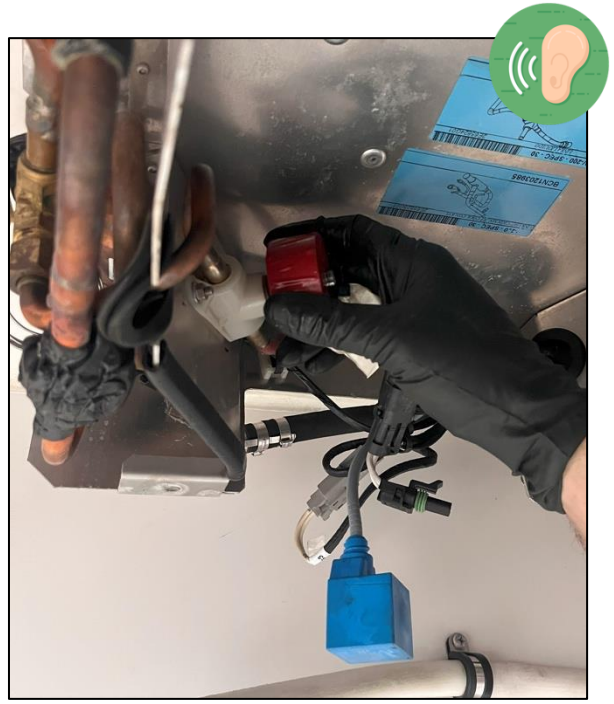
Para comprobar el correcto funcionamiento del solenoide deberemos:

1. **Quitar la bobina de la válvula solenoide** haciendo presión hacia arriba *(ayudarse de un destornillador plano).*
2. Una vez quitada, **introducir el imán en el vástago de la válvula solenoide**, deberá escucharse al momento un chasquido metálico seco.

Este **ruido indica** que mecánicamente la válvula **funciona correctamente**.

Proceder de igual forma con el solenoide de desescarche en ambos evaporadores.





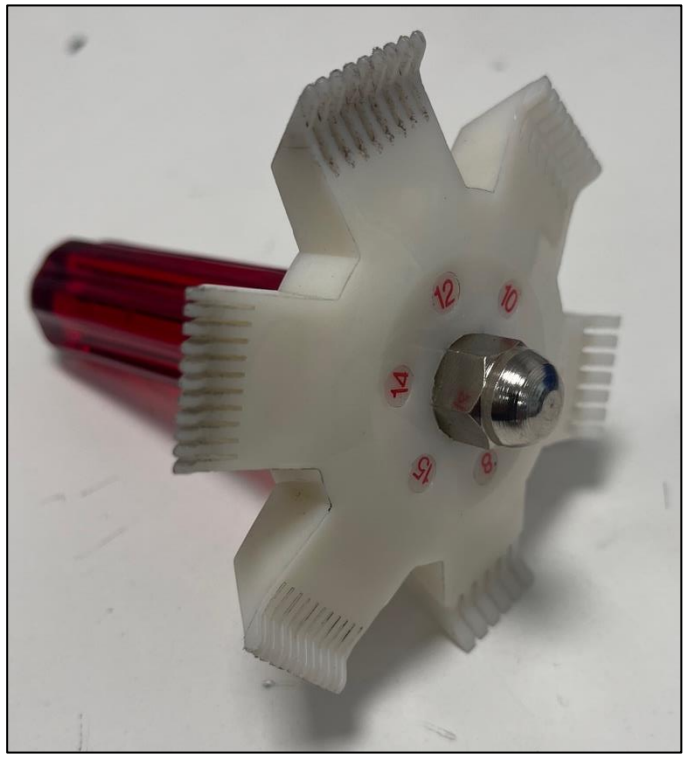
5.6 Revisión de los elementos del evaporador

Peinado de las lamas

1. **Verificar el correcto estado de las lamas del evaporador**, buscando aquellas que hayan podido doblarse y no estén alineadas.
2. En caso de **encontrar o doblar una lama** durante el mantenimiento, **deberemos alinearla** con el peine para lamas.

Proceder de igual forma con ambos evaporadores.





5.6 Revisión de los elementos del evaporador

Limpieza de las conexiones y tuercas

1. **Limpiar con la lana de acero** todas las **conexiones metálicas de las mangueras** refrigerantes, así como las **tuercas**, prestando especial atención a las que presenten oxido.
2. **Aplicar una protección plástica** para evitar que salga o se expanda el óxido *(aislar con un cartón o similar la zona a tratar).*

Proceder de igual forma con ambos evaporadores.






5.6 Revisión de los elementos del evaporador

Limpieza de la bandeja y fijación de resistencia de desagüe

1. **Quitar la cinta de aluminio y retirar los restos** de la bandeja con desengrasante y papel.
2. **Limpiar toda la bandeja** con el producto de limpieza adecuado y secar con papel.
3. **Estirar la resistencia de desagüe por su carril y fijarla con una nueva cinta de aluminio** *(es muy importante que la cinta de aluminio quede bien pegada y estirada, para que el goteo tras los desescarches no provoque ningún tapón).* El conector de la resistencia **estirado debe quedar a la misma altura que el conector del ventilador** y el **sobrante debe entrar dentro del tubo de desagüe** del que lo hemos retirado antes.

Procederemos de igual forma en ambos evaporadores.





5.7 Revisión de la unidad condensadora

Inspección de la unidad exterior

Posicionar la **escalera de seguridad** ***(ver Anexo III)*** de frente a la furgoneta para poder acceder con facilidad a la unidad condensadora.

Inspeccionar si el **armazón exterior presenta algún desperfecto**, raja o parte suelta que pueda suponer riesgo de desprenderse:

1. **De tener algún desperfecto, se registrará la incidencia** para ser resuelta en proveedor o el centro según necesidad. Se pasará la furgoneta a fuera de servicio siempre que no se pueda garantizar la seguridad del equipo o la circulación.
2. **Desmontar el armazón y comprobar que el ventilador está bien** anclado y no presenta desperfectos.
3. **Desmontar la carcasa del ventilador** teniendo precaución al desconectar el conector del ventilador.







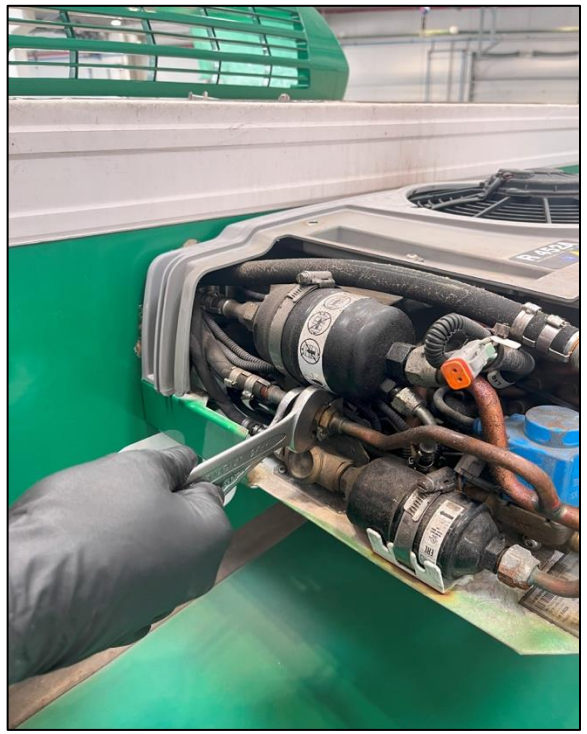
5.7 Revisión de la unidad condensadora

Inspección de las tuercas del filtro deshidratador y separador de aceite

1. **Inspeccionar las tuercas** del filtro deshidratador y del filtro separador de aceite **en busca de restos de óxido.**
2. En caso de **detectar óxido** en alguna de las tuercas, **apretar con dos llaves** haciendo contratuerca.

IMPORTANTE ⚠**: Apretar con cuidado** puesto que existe el riesgo de provocar una fisura y por tanto una fuga de refrigerante.

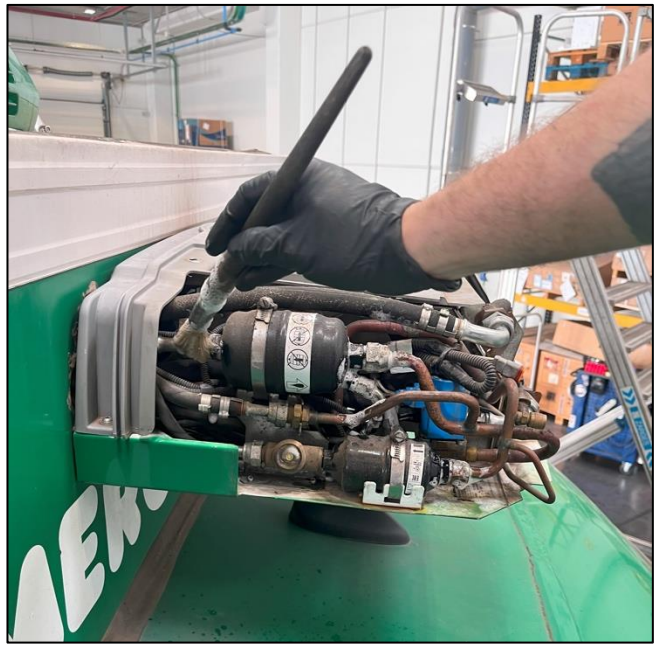




5.7 Revisión de la unidad condensadora

Limpieza de la unidad exterior

1. Inspeccionar que **no haya rozaduras** en los elementos frigoríficos: en caso de existir roce, se buscará la forma de fijarlo correctamente o ponerle un mártir.
2. **Limpiar con papel y brocha** toda la suciedad y polvo almacenado en la unidad, retirando los restos de insectos y piedras que puedan encontrarse.
3. Detectar **posibles restos de aceite refrigerante** en los racores y elementos de conexión y **limpiarlo**. Estos restos pueden ser de una fuga, por lo que si se detecta una **se registrará la incidencia** y se pasará la furgoneta a fuera de servicio para ser resuelta en proveedor o el centro según necesidad.

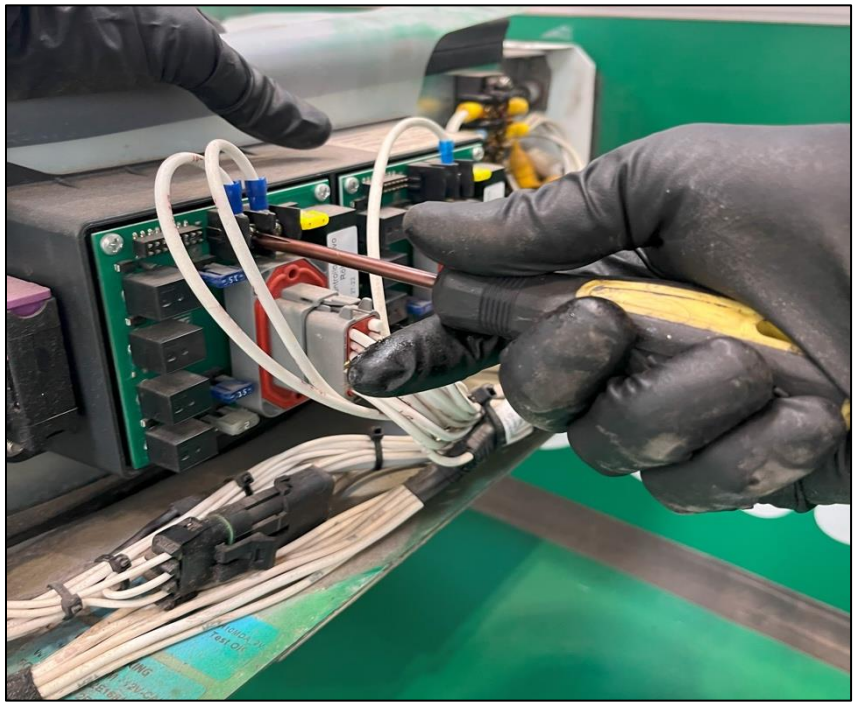




5.7 Revisión de la unidad condensadora

Inspección de cableado y fusibles de la centralita

1. Comprobar que **no existen rozaduras** en el cableado ni conectores rotos o deteriorados
2. Verificar que los **terminales están bien apretados**, evitando holguras y malos contactos.
3. Apretar todas las bornas de conexión.
4. Revisar que todos los **fusibles están bien** conectados y fijados, evitando falsos contactos.
5. Si se detectamos algún **fusible deteriorado o fundido, se registrará la incidencia** y se solucionará la avería en el centro.





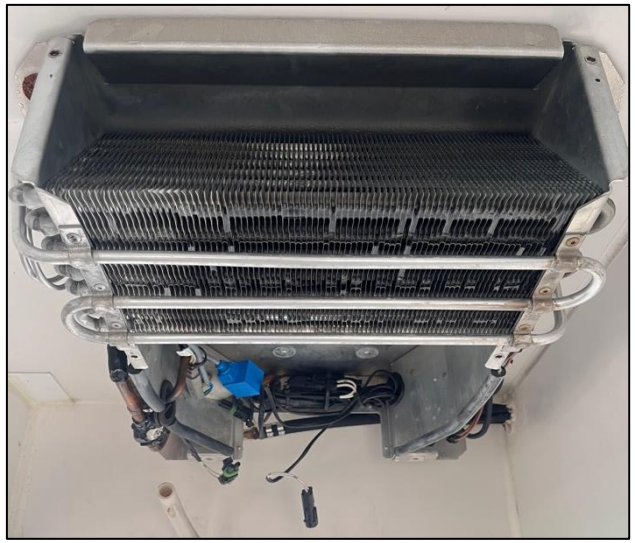
5.8 Limpieza de evaporadores y condensador

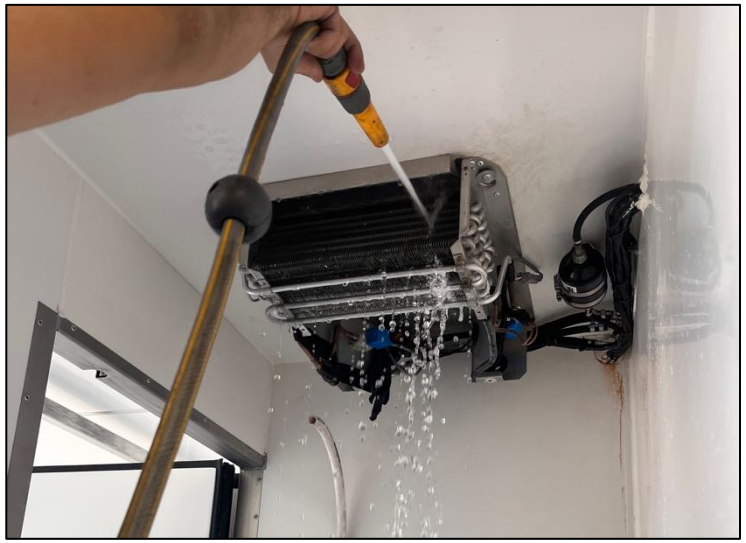
Limpieza del evaporador

Con la carcasa quitada:

1. **Conectar la manguera** a la toma de agua.
2. **Proteger los conectores con un plástico** para que no se mojen
3. Introducir con la manguera **agua por el tubo de desagüe**. Asegurar que el agua fluye con facilidad, lo que indica que no hay ninguna obstrucción.
4. Limpiar el **intercambiador de calor** con agua a presión desde una distancia prudencial para evitar doblar las lamas.
5. **Secar la zona soplando aire con sopladora** y el exceso con papel para evitar generar hielo. Retirar el agua del suelo con haragán o fregona.

Procederemos de igual forma en ambos evaporadores.





5. Ejecución del mantenimiento

5.8 Limpieza de evaporadores y condensador

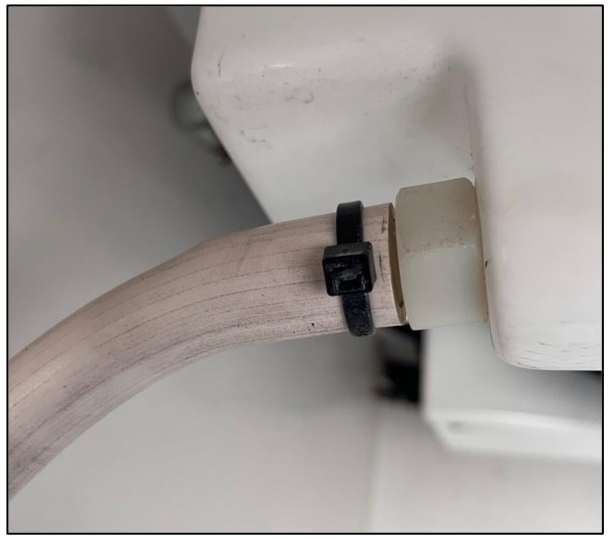
Montaje de la bandeja del evaporador

Antes de montar la carcasa:

1. **Limpiar** con papel y producto de limpieza el **ventilador de evaporador.**
2. **Montar la bandeja del evaporador** conectando el ventilador y la resistencia de desagüe con cuidado, prestando atención a que los cables no rocen, utilizando tantas bridas como se necesiten.
3. **Introducir el resto de resistencia de desagüe por el interior del tubo de desagüe** hasta acoplar el tubo al adaptador que lleva la bandeja incorporada.
4. Poner una **brida en la unión del tubo de desagüe y la bandeja** para garantizar que no gotea.
5. **Limpiar** con papel y desengrasante el **exterior de la bandeja.**







5.8 Limpieza de evaporadores y condensador

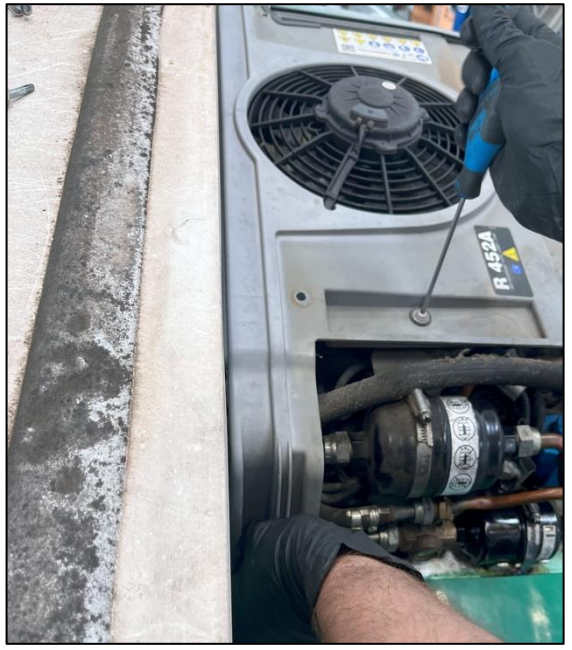
Limpieza del condensador

Con la carcasa quitada:

1. **Proteger con un plástico toda la parte eléctrica y el conector del ventilador** ubicados en el lateral del equipo.
2. Limpiar el **intercambiador de calor** con agua a presión desde una distancia prudencial para evitar doblar las lamas.
3. Limpiar el **armazón** con agua a presión.
4. Limpiar el **ventilador** con papel y multiusos.
5. Una vez limpio, **colocar el ventilador y conectarlo** el evitando cualquier tipo de rozadura en el cableado mediante bridas.
6. **Retirar el exceso de agua** con sopladora y fregona si es necesario.







5.9 Funcionamiento de los ventiladores de los evaporadores

Con el **vehículo arrancado y el equipo de frío encendido,** se comprobará el correcto **funcionamiento de los ventiladores** de los evaporadores, **prestando atención a posibles rozaduras o ruidos extraños**.

En caso de detectar **algún ruido extraño**, localizar el origen para **solucionarlo** *(roce de brida, roce de cable, etc..)*.

En caso de ser una avería que **no puede ser solucionada, se registrará la incidencia** y se pasará la furgoneta a fuera de servicio para ser resuelta en proveedor o el centro según necesidad.

***Nota*: Mantener las puertas abiertas el mínimo tiempo posible.**



5.10 Comprobación y ajuste de la válvula reguladora de aspiración

Para comprobar la **presión a la que esta tarada** la válvula reguladora de presión de aspiración, con el **vehículo arrancado y el equipo de frío encendido:**

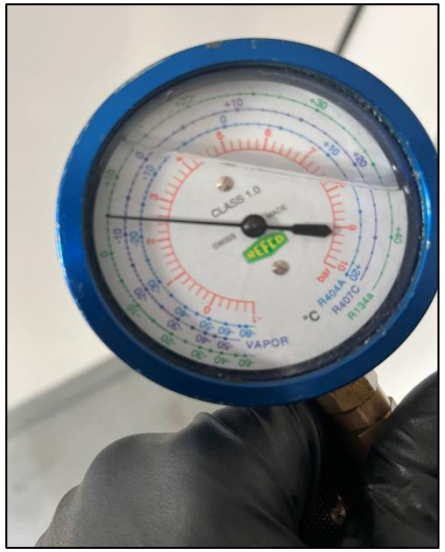
1. Asegurar que las **llaves del manómetro están cerradas.**
2. Retirar el tapón de la toma obús de la válvula reguladora de presión y **conectar el latiguillo azul del manómetro de baja** presión.

Observar la **presión** que marca está **lo más próximo posible a 2,4 Bar.**

Si la presión **no es correcta: deberá ser ajustada** girando con una llave Allen *(girar a derechas para aumentar la presión y a izquierdas para bajarla)*.







5. Ejecución del mantenimiento

5.11 Comprobación de la temperatura con Termómetro Patrón

Para comprobar la temperatura en la caja, con el **vehículo arrancado y el equipo de frío encendido:**

1. Poner el vehículo a unas 2000 rpm para aumentar el flujo de refrigerante en el sistema, hasta que el equipo alcance al menos los **-15 grados en la cámara de congelado y los 4 grados en la cámara de refrigerado.**
2. Abrir la compuerta e **introducir la sonda del Termómetro Patrón** lo más cerca posible del evaporador *(primero en la cámara de congelado y luego en la de frío)*.
3. **Entornar la puerta de la cámara, sin llegar a cerrar** del todo para no romper la sonda, y observar la temperatura tanto del termómetro como del display.

Estas **temperaturas deben coincidir** *(la tolerancia máxima permita es de un 1º de diferencia entre ambas).*

Si las **temperaturas difieren mucho**, probar a **cambiar la ubicación de la sonda** del Termómetro Patrón. Si la diferencia persiste, **se registrará la incidencia** y se pasará la furgoneta a fuera de servicio para ser resuelta en proveedor o el centro según necesidad.





5.12 Funcionamiento del ventilador del condensador y su consumo

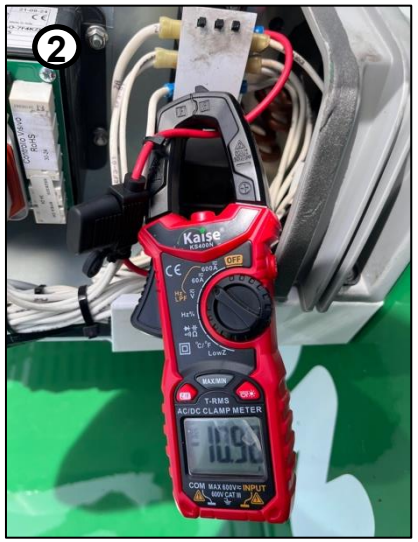
Montados y conectados **los ventiladores de los evaporadores y del condensador** y con el **vehículo arrancado y el equipo de frío encendido** *(la revisión no podrá realizarse hasta que se haya cargado el refrigerante de nuevo en el sistema)*:

1. **Esperar** a que el equipo empiece a condensar el refrigerante y el **ventilador del condensador arranque**.
2. **Medir el consumo** con la pinza amperimétrica en la línea que alimenta directamente al **ventilador. El consumo nominal** del ventilador del condensador suele estar **entre 8 y 10 A**.

   - Si el **consumo es muy superior** y roza el amperaje de la protección *(fusible 15 A):* **se registrará la incidencia** y se pasará la furgoneta a fuera de servicio para sustituir el ventilador en proveedor o el centro según necesidad
   - Si el **consumo es ligeramente superior:** puede deberse a un desgaste de las escobillas, por lo que **se registrará el valor del amperaje en el campo de observaciones** de la incidencia de manera que pueda realizarse un seguimiento.

***Nota*:** La línea lleva un fusible aéreo de 15 A que puede presentarse de dos formas.





5. Ejecución del mantenimiento

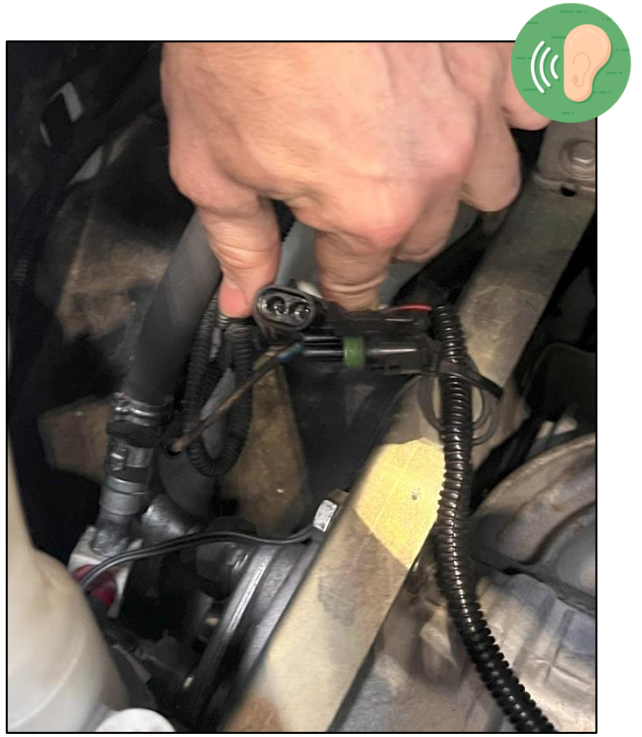
5.13 Funcionamiento del clixon de inyección de líquido

Para comprobar que la inyección de líquido para refrigerar el compresor se realiza correctamente, con el **vehículo arrancado y el equipo de frío encendido:**

1. **Desconectar el conector del clixon** junto al compresor *(LIS)* y **realizar un puente con un cable** en el propio conector del clixon.

> ***IMPORTANTE*** ⚠**: Mantener el puente el mínimo tiempo posible** para no provocar un golpe de líquido al compresor.

2. Al hacer el puente **deberá escucharse al momento un chasquido metálico seco.** La válvula solenoide se abrirá y el líquido empezará a llegar a la línea de retorno del compresor, pudiendo **ver como se escarcha el tubo**.

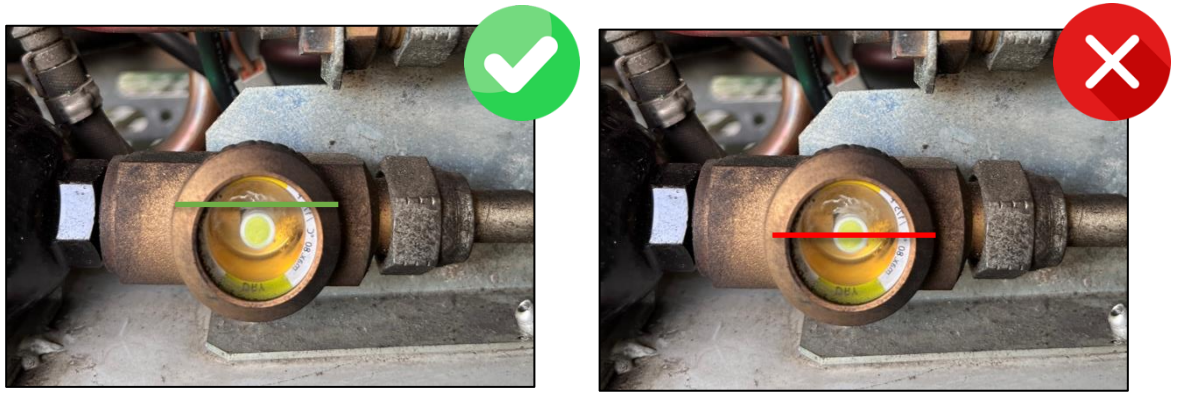


   - Si el funcionamiento **es correcto: retirar el puente y volver a conectar el clixon** tal y como estaba, asegurando que no queda suelto ni provoca rozaduras.
   - Si **no se observa signo de escarcha:** indicaría que el refrigerante no está pasando por lo que se deberá **revisar si la bobina *(LIV)* funciona correctamente** y le llega tensión a 12V c.c. al hacer el puente *(LIS)*. Si no se detecta el origen de la avería o no se resuelve, **se registrará la incidencia** y se pasará la furgoneta a fuera de servicio para ser resuelta en proveedor o el centro según necesidad.

5.14 Nivel de refrigerante del equipo

Para comprobar el nivel de refrigerante del equipo a través del visor de líquido de la unidad condensadora, con el **vehículo arrancado y el equipo de frío encendido:**

1. **Llevar el motor a unas 2000 rpm** con las válvulas solenoides de los dos evaporadores abiertas, permitiendo la llegada de líquido a las válvulas de expansión.
2. Comprobar que el **visor de líquido casi lleno** *(unos ¾, por encima de la mitad y por debajo del máximo).*



Si el **nivel de refrigerante líquido**, con el equipo a pleno rendimiento estuviera **por debajo de 3/4, se registrará la incidencia** y se pasará la furgoneta a fuera de servicio para ser resuelta en proveedor o el centro según necesidad.

Nota: El equipo de frío **no detecta pequeñas fugas** de refrigerante y por tanto no da el aviso *(LP)* en estos casos.

Una vez comprobado, **montar el armazón exterior** de la unidad condensadora y **el faro del vehículo.**



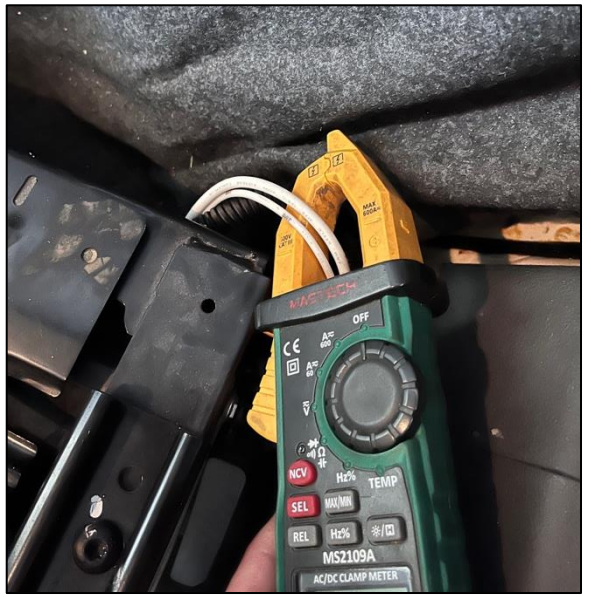
5.15 Consumo del fusible general

Para comprobar el consumo del fusible general, con el **vehículo arrancado y el equipo de frío encendido:**

1. **Acceder a la línea eléctrica de alimentación general del equipo**, desplazando el asiento del conductor y el respaldo hacia delante. Veremos una serie de **tubos corrugados** abiertos perpendicularmente .
2. Buscar el tubo que lleva **dos cables blancos y sacarlos** por la apertura.
3. **Medir el consumo** con la pinza amperimétrica**. El consumo general** debe estar **entre 25 y 30 A** *(fusible 40 A)*.

En caso de que el **consumo no fuese correcto, se registrará la incidencia** y se pasará la furgoneta a fuera de servicio para ser resuelta en proveedor o el centro según necesidad.



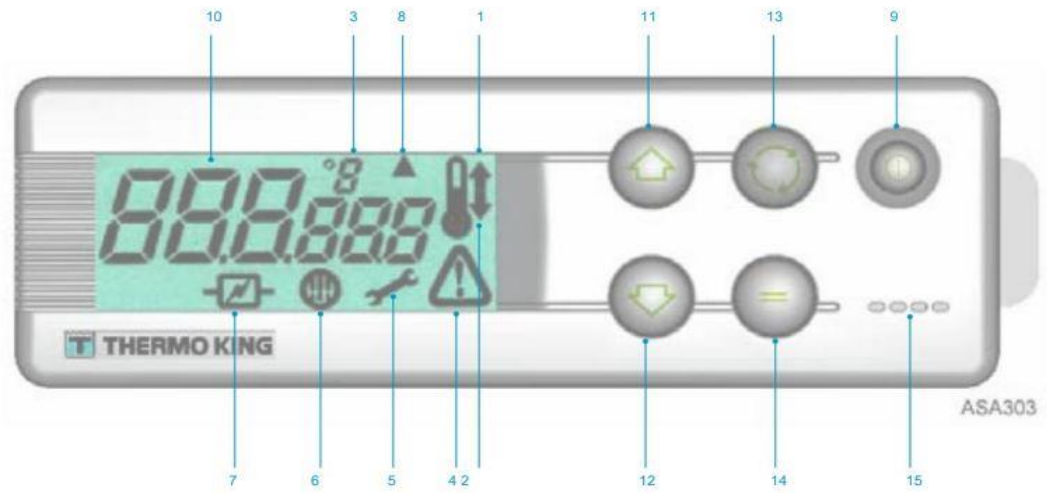


5. Ejecución del mantenimiento

5.16 Resetear el contador horario de mantenimiento

Para resetear el contador horario y evitar que salga el símbolo de mantenimiento necesario *(llave mecánica)* en el display del equipo de frío de cabina:

1. Pulsar el botón de **Flecha Abajo** *(12)* **y el botón Enter** *(14)* durante **3 segundos**.
2. Pasados los tres segundos, soltar los botones. **Deberá salir la pantalla -20** *(valor mínimo de temperatura del punto de consigna SPL)*.
3. Pulsar **Flecha Abajo** *(12)* **hasta llegar** al parámetro **HC** *(valor inicial del contador Horario)*.
4. Pulsar el botón **Enter** *(14)*. Deberá aparecer en la pantalla un número.
5. Pulsar el botón **Flecha Arriba** *(11)* hasta que **ponga 500**.
6. Pulsar el botón **Enter** *(14).*
7. Salir a la pantalla principal, pulsando el botón **Select** *(13)* hasta que aparezca de nuevo la **temperatura de las cámaras**.



1. Flecha hacia arriba (Calefacción)	9. On/Off
2. Flecha hacia abajo (Frío)	10. Pantalla LCD
3. Símbolo °C/°F	11. Flecha hacia arriba (Subir)
4. Alarma	12. Flecha hacia abajo (Bajar)
5. Mantenimiento (necesita mantenimiento)	13. Select (selecciona pantallas de avisos/ info)
6. Defrost Evaporador (desescarche)	14. Tecla Enter
7. Modo espera eléctrica	15. Zumbador
8. Defrost Condensador (desescarche)	

5. Ejecución del mantenimiento

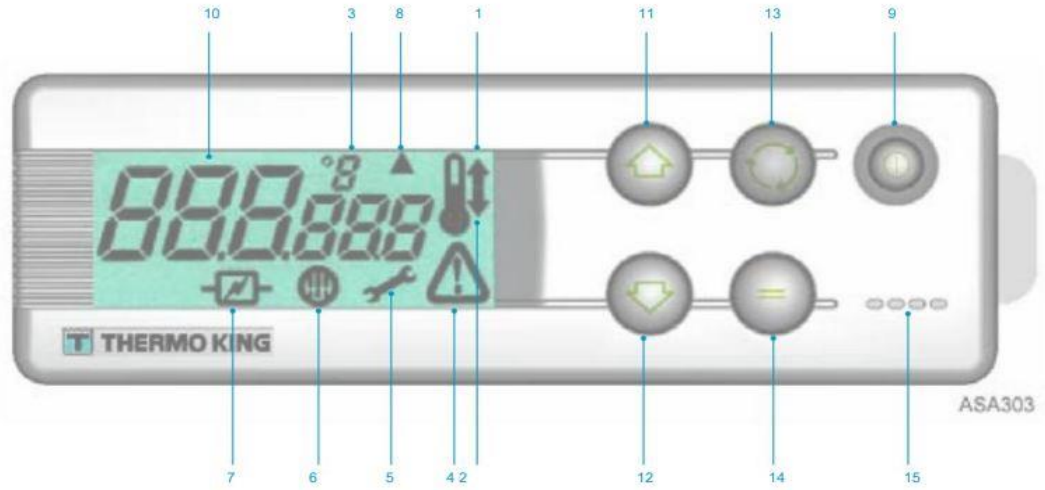
5.17 Forzar el descarche

Tras estar un tiempo considerable con el **vehículo arrancado y el equipo de frío encendido,** se procede a realizar un **descarche** para comprobar que funciona correctamente:



1. Entrar al menú del autómata pulsando el botón **Select** *(13).* Aparecerá dEF OFF.
2. Pulsar **Enter** *(14).*
3. Pulsar **Flecha Arriba** *(11)* o **Flecha Abajo** *(12)* hasta que aparezca ON.
4. Volver a pulsar **Enter** *(14)*.
5. Pulsar **Select** *(13)* hasta salir a la pantalla principal donde pondrá dEF.

Dejar el vehículo arrancado y el equipo de frío encendido hasta **acabar de realizar el descarche.**



1. Flecha hacia arriba (Calefacción)	9. On/Off
2. Flecha hacia abajo (Frío)	10. Pantalla LCD
3. Símbolo °C/°F	11. Flecha hacia arriba (Subir)
4. Alarma	12. Flecha hacia abajo (Bajar)
5. Mantenimiento (necesita mantenimiento)	13. Select (selecciona pantallas de avisos/ info)
6. Defrost Evaporador (desescarche)	14. Tecla Enter
7. Modo espera eléctrica	15. Zumbador
8. Defrost Condensador (desescarche)	

5. Ejecución del mantenimiento

Una vez terminado el mantenimiento deberá **marcarse como resuelto en MiFlota,** detallando toda la información relevante en el campo de observaciones y **registrando** todas las **incidencias correctivas detectadas**, independientemente de si han sido resueltas o no.

Deberá consultarse el historial de mantenimientos preventivos y correctivos realizados sobre el equipo de frío anteriormente, prestando especial atención en detectar si existen **correctivos que se realicen de forma recurrente**, puesto que pueden ser un indicio de avería.

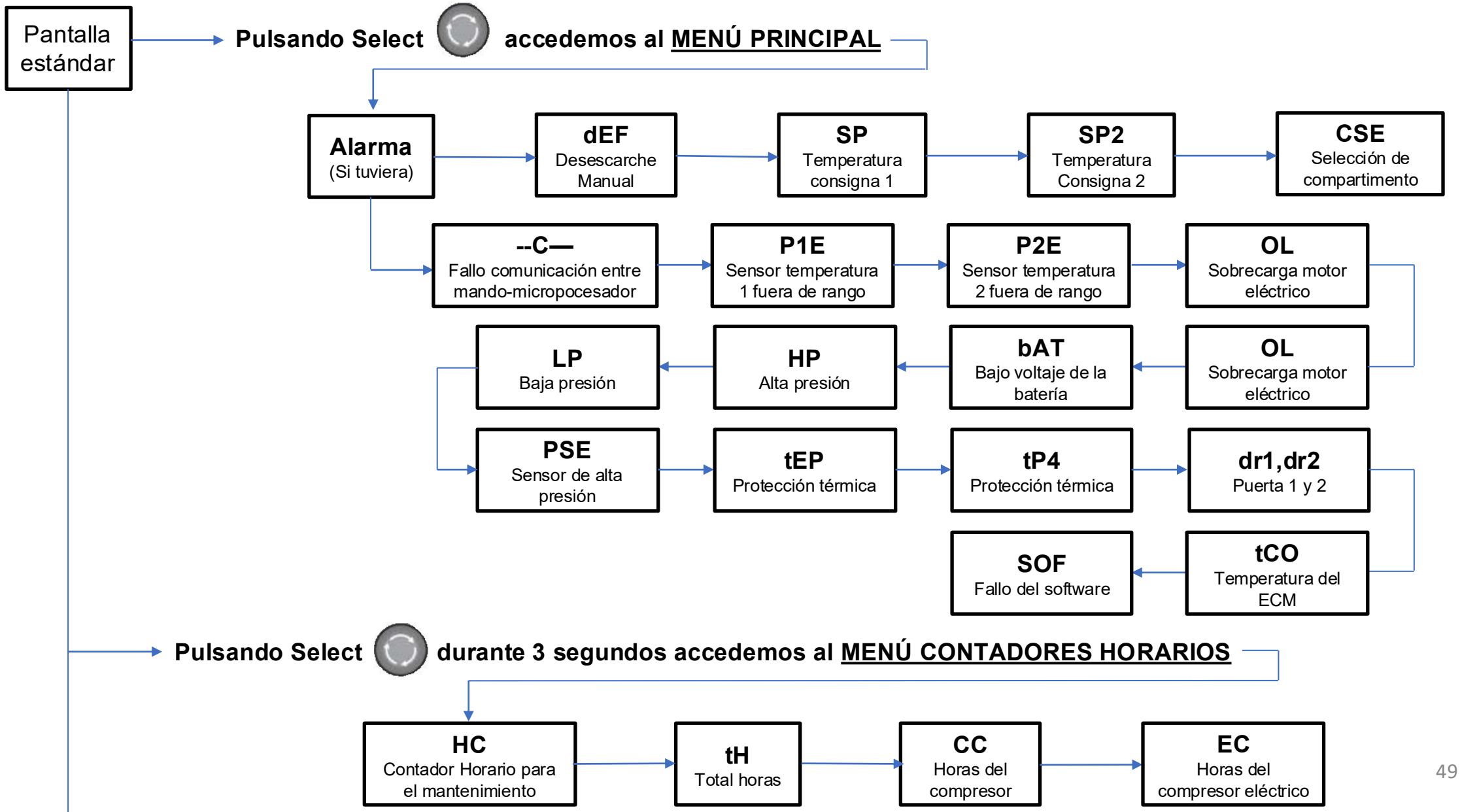
El Técnico de Vehículos encargado de realizar el mantenimiento deberá **actualizar** en la aplicación o soporte destinado para ello el **stock de piezas y componentes empleados** durante el mantenimiento, de forma que se tenga un control sobre su uso y seguimiento de cara a futuros pedidos.

Si se ha detectado alguna incidencia que no permita el reparto, la furgoneta quedará **Fuera de servicio** hasta resolverse.

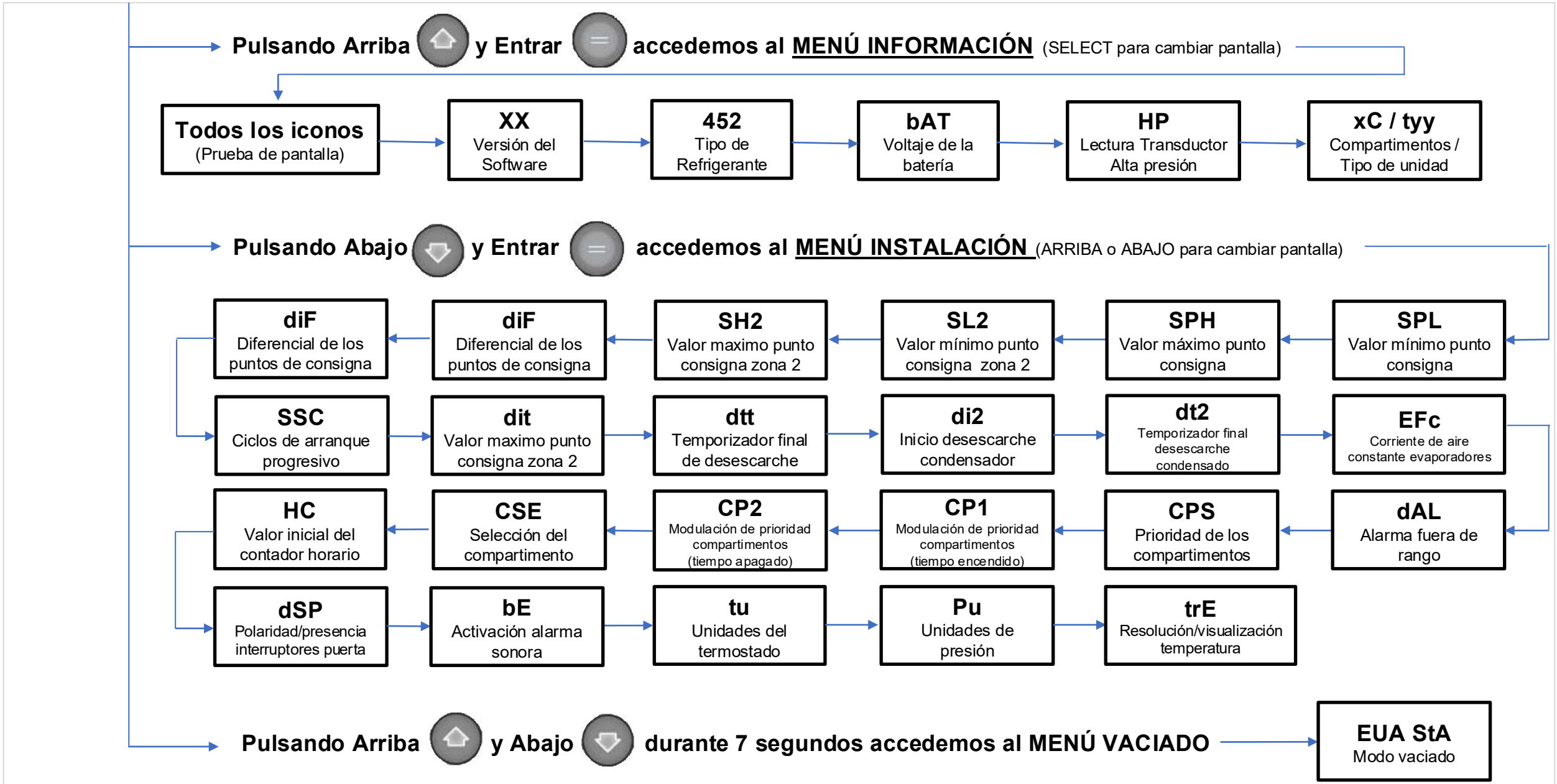
Una vez finalizado el mantenimiento:

1. Retirar la **escalera de seguridad.**
2. Aparcar **la furgoneta en el lugar que proceda.**
3. **Apagar todas las luces** de la furgoneta.
4. **Apagar el motor.**
5. **Guardar las llaves** de la furgoneta en el lugar correspondiente.
6. Guardar todo el **material, herramientas y MMFF.**
7. **Limpiar la zona** de la posible suciedad generada durante el mantenimiento.

Anexo I. Menús de configuración del equipo de frío



Anexo I. Menús de configuración del equipo de frío



Anexo II. Parámetros de configuración y alertas *(V200 Spectrum)*

- **SLP1= -20ºC** (valor mínimo punto consigna)
- **SPH1= -20ºC** (Valor máximo punto consigna)
- **SPL2= +3ºC** (Valor mínimo punto consigna)
- **SPH2= +3ºC** (Valor máximo punto consigna)
- **Dif= 2** (diferencial puntos consigna)
- **Dit= 120** (temporizador inicio desescarche en minutos)
- **Dtt= 30** (Temporizador fin desescarche en minutos)
- **SSC= activado** (ciclos de arranque progresivos)
- **EFC= on** (corriente de aire constante de los evaporadores)
- **DAL= 0**
- **CSE= 1-2** (selección del compartimento)
- **CPS= 0 Sin prioridad** (configuración de prioridad)
- **CP1= 3** (modulación prioridad encendido en minutos)
- **CP2= 5** (modulación prioridad apagado en minutos)
- **HC= 900** (valor inicial contador horario)
- **Dsp= 1** (presencia interruptores de puerta)
- **bE= 2** (activación alarma sonora)
- **Tu= C** (unidades del termostato)
- **Tre= 0** (resolución de visualización de la temperatura)

Anexo II. Parámetros de configuración y alertas *(V200 Spectrum)*

Código de Alarma	Reinicio manual o automático tras borrado de la alarma	Descripción
P1E	Automático	Cuando aparece [---] : indica que la temperatura del aire de retorno del compartimento 1 está fuera de rango legible.
P2E	Automático	Cuando aparece [---] : indica que la temperatura del aire de retorno del compartimento 2 está fuera de rango legible.
OL	Manual	Sobrecarga del protector de motor eléctrico.
bAt	Manual	Voltaje bajo de la batería.
HP	Automático	Fallo alta presión en el sistema.
LP	Automático	Fallo baja presión en el sistema.
PSE	Automático	Fallo sensor alta presión.
tEP	Automático	Alarma protección térmica motores eléctricos.
tP4	Automático	Alarma protección térmica fuente de alimentación.
dr1	Automático	Puerta abierta 1.
dr2	Automático	Puerta abierta 2.
tCO	Automático	Temperatura microprocesador supera el límite especificado.
SOF	Automático	Fallo del software del microprocesador.
- C -	----------	Fallo de comunicación entre el mando y el microprocesador.

Anexo III. Uso de la escalera de seguridad

La escalera de seguridad es una estructura metálica compuesta por:

- **Base**
- **Escaleras**
- **Pasamanos**
- **Puertas de seguridad**
- **Pasarela**

Su función es **permitir realizar los trabajos** requeridos en la unidad condensadora **garantizando la máxima seguridad** de la persona que los realice.

Siempre que se haga uso de la escalera de seguridad, se deben **utilizar los siguientes EPIs:**

- **Arnés**
- **Cabo de anclaje**
- **Botas de seguridad**

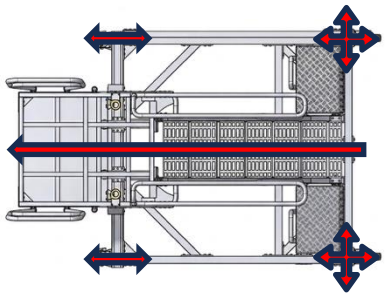


Anexo III. Uso de la escalera de seguridad

Posicionar la escalera

1. **Quitar los frenos** de las ruedas traseras.
2. **Posicionar la escalera** de cara a la furgoneta, **situando la pasarela lo más cerca posible a la unidad condensadora**. Las escaleras se mueven gracias a las ruedas de su base, siendo las ruedas delanteras fijas *(sin juego en el eje)* y las traseras móviles *(con juego en el eje)*. A la hora de posicionar la escalera, tener precaución de no dañar el el entorno o la furgoneta
3. **Poner los frenos** de las ruedas traseras.





Subir la escalera

1. **Subir la escalera haciendo uso del pasamanos** durante todo el recorrido hasta el inicio de la pasarela.
2. **Anclarse mediante la cuerda rígida de 1 metro** al punto de enganche de la escalera.
3. **Abrir la primera puerta de seguridad** y acceder a la pasarela
4. **Cruzar la pasarela** haciendo uso del pasamanos durante todo el recorrido.
5. **Enganchar el cabo de anclaje del arnés al punto de vida**. **Nunca trabajar sin estar enganchados a uno de los puntos de vida.**
6. **Abrir la segunda puerta de seguridad** y acceder al final de la pasarela.
7. A la hora de **bajar la escalera,** realizar todos los **pasos anteriores en el sentido inverso.**

